

Primer električne sheme elektronskega vezja.

Slika 1: Primer električne sheme elektronskega vezja.

1 DOKUMENTACIJA ELEKTROTEHNIŠKIH SHEM

Tehniška dokumentacija elektrotehniških sistemov predstavlja temelj za načrtovanje, izdelavo, analizo in vzdrževanje električnih ter elektronskih naprav. Tako kot mehanske tehniške risbe omogočajo opis geometrije in sestave izdelka, elektrotehniške sheme omogočajo prikaz električnih povezav, funkcionalnosti in logike delovanja elektronskega sistema. Namen elektrotehniške dokumentacije ni zgolj grafični prikaz komponent, temveč predvsem jasna in standardizirana komunikacija med načrtovalci, proizvajalci, serviserji in uporabniki sistema.

Pri sodobnem razvoju elektronskih naprav elektrotehniška dokumentacija običajno vključuje električne sheme, načrte tiskanih vezij (PCB), kosovnice komponent (BOM), proizvodne datoteke ter pogosto tudi 3D predstavitev končnega vezja. Takšna dokumentacija omogoča sledljivost razvoja, poenostavi odpravljanje napak in omogoča proizvodnjo elektronskih naprav na različnih lokacijah brez dodatnih razlag projektanta.

Elektrotehniške sheme uporabljajo standardizirane grafične simbole, ki predstavljajo elektronske komponente in njihove medsebojne povezave. Zaradi standardizacije lahko inženirji po svetu berejo in razumejo električne sheme ne glede na jezikovno okolje. Pomemben del tehniške pismenosti zato predstavlja sposobnost branja, razumevanja in izdelave kakovostnih elektrotehniških shem.

Na sliki sl. 1 je prikazan primer električne sheme elektronskega vezja. Iz sheme je razvidno, kako so posamezne komponente povezane med seboj in kakšno funkcijo opravljajo v elektronskem sistemu.

Sodobna elektrotehniška dokumentacija se danes skoraj izključno pripravlja s pomočjo CAD programskih orodij za elektronsko načrtovanje. Med najbolj razširjenimi odprtokodnimi programi za načrtovanje elektronskih vezij je program KiCad, ki omogoča izdelavo električnih shem, načrtovanje tiskanih vezij, upravljanje knjižnic komponent ter pripravo proizvodne dokumentacije.

1.1 Programsko orodje KiCad

KiCad je odprtokodno programsko orodje za načrtovanje elektronskih vezij in pripravo dokumentacije za izdelavo tiskanih vezij. Program je namenjen tako izobraževanju kot profesionalnemu razvoju elektronskih naprav. Zaradi svoje dostopnosti, zmogljivosti in aktivne skupnosti je KiCad postal eno najpomembnejših orodij za načrtovanje elektronike v izobraževalnem okolju.

Pregled delovnega okolja programa KiCad.

Slika 2: Pregled delovnega okolja programa KiCad.

Ustvarjanje novega projekta v KiCad-u.

Slika 3: Ustvarjanje novega projekta v KiCad-u.

Program omogoča celoten proces razvoja elektronskega sistema. Uporabnik lahko najprej izdela električno shemo, nato določi fizične komponente oziroma footprint-e, pripravi načrt tiskanega vezja in na koncu izdela še proizvodno dokumentacijo ter 3D prikaz končnega izdelka.

Na sliki sl. 2 je prikazano osnovno delovno okolje programa KiCad.

1.1.1 Namestitev programa KiCad

Program KiCad je na voljo za operacijske sisteme Windows, Linux in macOS. Namestitvene datoteke so dostopne na uradni spletni strani projekta KiCad. Pri namestitvi je priporočljivo uporabiti privzete nastavitve, saj program samodejno namesti tudi osnovne knjižnice simbolov, footprint-ov in 3D modelov komponent.

Po prvi namestitvi program ustvari okolje za upravljanje projektov. Vsak projekt vsebuje zbirko datotek, ki opisujejo električno shemo, tiskano vezje, nastavitve projekta in proizvodne podatke.

1.1.2 Pričetek novega projekta

Delo v KiCad-u se običajno začne z ustvarjanjem novega projekta. Projekt predstavlja organizirano zbirko vseh podatkov, povezanih z načrtovanjem elektronskega vezja. Pri ustvarjanju novega projekta uporabnik določi ime projekta in lokacijo shranjevanja datotek.

Na sliki sl. 3 je prikazan postopek ustvarjanja novega projekta.

Po ustvarjanju projekta KiCad samodejno pripravi osnovne datoteke projekta. Med najpomembnejšimi so datoteka električne sheme, datoteka tiskanega vezja in projektna konfiguracija. Pomembno je, da so vse datoteke organizirane znotraj iste projektne mape, saj to omogoča pravilno povezovanje med posameznimi deli dokumentacije.

1.1.3 Knjižnice komponent

Ena izmed ključnih prednosti programa KiCad je uporaba knjižnic komponent. Knjižnice vsebujejo standardizirane simbole elektronskih komponent, footprint-e za tiskana vezja ter pripadajoče 3D modele.

Povezava med simbolom, footprint-om in 3D modelom.

Slika 4: Povezava med simbolom, footprint-om in 3D modelom.

Primer izdelave električne sheme v KiCad-u.

Slika 5: Primer izdelave električne sheme v KiCad-u.

Elektronski simbol predstavlja logični prikaz komponente v električni shemi, footprint pa določa fizično obliko in priključke komponente na tiskanem vezju. Poleg tega lahko komponenta vsebuje še 3D model, ki omogoča vizualizacijo končnega izdelka.

Na sliki sl. 4 je prikazana povezava med električnim simbolom, footprint-om in 3D modelom komponente.

Pravilna izbira footprint-a je izredno pomembna, saj napačna izbira lahko povzroči fizično neujemanje komponente s tiskanim vezjem. Zaradi tega mora načrtovalec vedno preveriti dimenzije komponent in jih primerjati s tehnično dokumentacijo proizvajalca.

1.1.4 Električna shema

Električna shema predstavlja logični prikaz elektronskega sistema. V njej so prikazane komponente in njihove električne povezave, ne pa dejanska fizična razporeditev elementov na vezju. Namen sheme je predvsem razumevanje delovanja sistema.

Pri izdelavi sheme uporabnik dodaja simbole komponent, jih povezuje z vodniki ter označuje posamezne električne signale. Program omogoča tudi preverjanje pravilnosti povezav s pomočjo funkcije ERC (*Electrical Rules Check*), ki opozarja na morebitne napake v vezju.

Na sliki sl. 5 je prikazan primer izdelave električne sheme v programu KiCad.

Pomembno je, da je shema pregledna in logično organizirana. Signalni tok običajno poteka od leve proti desni, napajalni priključki pa so pogosto postavljeni na vrh in dno sheme. Dobra organizacija sheme močno vpliva na njeno berljivost in možnost kasnejšega odpravljanja napak.

1.1.5 Tiskano vezje

Ko je električna shema zaključena, lahko uporabnik izdela tiskano vezje oziroma PCB (*Printed Circuit Board*). Pri tem programu prenese informacije o povezavah med komponentami iz električne sheme v okolje za načrtovanje tiskanega vezja.

Uporabnik nato določi položaje komponent, načrtuje povezave med njimi ter oblikuje mehanske lastnosti vezja. Program omogoča večplastno načrtovanje, preverjanje proizvodnih pravil in pripravo

Primer načrtovanja tiskanega vezja v KiCad-u.

Slika 6: Primer načrtovanja tiskanega vezja v KiCad-u.

3D prikaz elektronskega vezja v programu KiCad.

Slika 7: 3D prikaz elektronskega vezja v programu KiCad.

proizvodnih datotek.

Na sliki sl. 6 je prikazan primer načrtovanja tiskanega vezja.

Pri načrtovanju tiskanega vezja je potrebno upoštevati številna pravila, kot so širina povezav, oddaljenost med vodniki, pravilna postavitve komponent in elektromagnetna združljivost sistema.

1.1.6 3D model elektronskega sistema

Sodobna CAD orodja omogočajo tudi tridimenzionalni prikaz elektronskega vezja. KiCad omogoča generiranje 3D modela tiskanega vezja skupaj s komponentami, kar bistveno olajša preverjanje mehanske ustreznosti sistema.

3D prikaz omogoča preverjanje dimenzij, višine komponent in morebitnih mehanskih kolizij z ohišjem ali drugimi elementi sistema.

Na sliki sl. 7 je prikazan tridimenzionalni model elektronskega vezja.

1.2 Osnovni elementi elektrotehniških shem

Električne sheme uporabljajo standardizirane grafične simbole za predstavitev elektronskih komponent in njihovih povezav. Ti simboli omogočajo enoten način zapisovanja elektronskih sistemov ne glede na proizvajalca, državo ali programsko opremo.

Pomembno je razumeti, da električna shema običajno ne prikazuje fizične oblike komponent ali njihove dejanske postavitve na vezju. Shema predstavlja predvsem logično delovanje sistema in električne povezave med posameznimi elementi.

Na sliki sl. 8 so prikazani osnovni simboli elektronskih komponent.

Primer osnovnih simbolov elektronskih komponent.

Slika 8: Primer osnovnih simbolov elektronskih komponent.

Primer povezanih in nepovezanih vodnikov.

Slika 9: Primer povezanih in nepovezanih vodnikov.

Primer simbolov za napajanje in maso.

Slika 10: Primer simbolov za napajanje in maso.

1.2.1 Električne povezave

Povezave med komponentami predstavljajo električne vodnike. V električnih shemah so običajno prikazane kot ravne črte, ki povezujejo posamezne priključke komponent. Če se vodniki križajo brez električne povezave, običajno med njimi ni označene povezovalne točke. Kadar pa je med vodniki vzpostavljena električna povezava, je to označeno s polno piko na mestu spoja.

Na sliki sl. 9 je prikazana razlika med povezanimi in nepovezanimi vodniki.

Preglednost povezav je izredno pomembna, saj nepregledne sheme otežujejo razumevanje delovanja vezja in povečujejo možnost napak pri načrtovanju.

1.2.2 Napajanje in masa

Vsako elektronsko vezje potrebuje vir napajanja in referenčno maso. Zaradi večje preglednosti se napajalne povezave pogosto ne rišejo neposredno med vsemi komponentami, temveč se uporabljajo standardizirani simboli za napajalne linije.

Masa predstavlja referenčni potencial električnega sistema in je običajno označena s simbolom GND (*Ground*). Napajalne povezave pa so pogosto označene z oznakami, kot so VCC, +5V ali +3.3V.

Na sliki sl. 10 so prikazani tipični simboli za napajanje in maso.

1.2.3 Upor

Upor je ena izmed najosnovnejših elektronskih komponent. Njegova naloga je omejevanje toka in določanje napetostnih razmer v vezju. V električnih shemah je upor označen s simbolom in referenčno oznako, običajno s črko R.

Poleg simbola je pogosto navedena tudi vrednost upora, izražena v ohmih. Vrednosti se zapisujejo s standardnimi predponami, kot so kiloohm (k Ω) in megaohm (M Ω).

Na sliki sl. 11 je prikazan simbol upora.

Primer simbola upora in njegove oznake.

Slika 11: Primer simbola upora in njegove oznake.

Primer simbolov kondenzatorjev.

Slika 12: Primer simbolov kondenzatorjev.

1.2.4 Kondenzator

Kondenzator omogoča shranjevanje električnega naboja in ima pomembno vlogo pri filtriranju signalov, stabilizaciji napajanja ter časovnih zakasnitvah. Kondenzatorji so lahko polarizirani ali nepolarizirani, kar vpliva tudi na njihov simbol v električni shemi.

Na sliki sl. 12 so prikazani različni simboli kondenzatorjev.

Pri polariziranih kondenzatorjih je potrebno paziti na pravilno orientacijo priključkov, saj napačna priključitev lahko povzroči poškodbo komponente.

1.2.5 Diode in LED

Dioda je elektronska komponenta, ki prevaja električni tok predvsem v eni smeri. Zaradi tega se uporablja za usmerjanje toka, zaščito vezij in različne signalne funkcije.

Posebna oblika diode je svetleča dioda oziroma LED (*Light Emitting Diode*), ki ob prevajanju toka oddaja svetlobo.

Na sliki sl. 13 sta prikazana simbola diode in LED diode.

Pri diodah je zelo pomembna pravilna orientacija anode in katode, saj napačna priključitev prepreči pravilno delovanje komponente.

1.2.6 Tranzistor

Tranzistor predstavlja eno najpomembnejših komponent sodobne elektronike. Uporablja se za ojačevanje signalov in elektronsko preklapljanje.

Obstaja več vrst tranzistorjev, med najpogostejšimi pa so bipolarni tranzistorji (BJT) in tranzistorji MOSFET. Električne sheme uporabljajo različne simbole glede na vrsto tranzistorja.

Primer simbolov diode in LED diode.

Slika 13: Primer simbolov diode in LED diode.

Primer simbolov tranzistorjev.

Slika 14: Primer simbolov tranzistorjev.

Primer simbola integriranega vezja.

Slika 15: Primer simbola integriranega vezja.

Na sliki sl. 14 so prikazani različni simboli tranzistorjev.

Razumevanje tranzistorjev predstavlja pomemben korak pri prehodu iz osnovnih elektronskih vezij v kompleksnejše elektronske sisteme.

1.2.7 Integrirana vezja

Integrirana vezja združujejo večje število elektronskih komponent v enem samem ohišju. Zaradi kompleksnosti notranje zgradbe električne sheme običajno prikazujejo zgolj zunanje priključke integriranega vezja.

Integrirana vezja so pogosto označena s črko U in pripadajočo referenčno oznako.

Na sliki sl. 15 je prikazan primer simbola integriranega vezja.

Pri načrtovanju elektronskih sistemov je zelo pomembno natančno preverjanje podatkovnih listov (*datasheet*), saj ti vsebujejo informacije o funkciji posameznih priključkov, napajalnih zahtevah in električnih omejitvah komponente.